MQ1 PHOTON ET IDÉES QUANTIQUES

MQ1 - 1 Classique ou quantique ? *Adapté de Centrale, MP, 2005*

Une action en physique, pour un système donné, est une grandeur caractéristique de ce système ayant pour unité celle de la constante de PLANCK. Ainsi, $\hbar = 1{,}05 \times 10^{-34}$ J·s est appelée une action. On peut déterminer une action en combinant des paramètres pertinents pour la description des phénomènes physiques en jeu. Un système dont l'action caractéristique admet une valeur proche de $\hbar$ est un système pour lequel on ne peut plus faire abstraction des phénomènes quantiques. Par contre, si sa valeur est très supérieure à $\hbar$ alors l'étude du système relève de la physique classique.

a) · Regardez une montre mécanique à aiguilles ! Montrer que les horlogers n'ont pas besoin d'une formation en physique quantique (on pourra notamment faire intervenir la taille et la masse des pièces du mécanisme...)

b) · La description d'une antenne radio de puissance 1 kW relève-t-elle de la physique quantique lorsqu'elle émet à 1 MHz ?

c) · Un circuit oscillant de capacité $0{,}1$ nF, d'inductance $0{,}1$ mH et parcouru par un courant d'intensité 1 mA relève-t-il de la physique quantique ?

d) · Prenons maintenant l'atome d'hydrogène. Il possède une énergie d'ionisation égale à 2×10^{-18} J. Son spectre, par ailleurs, est caractérisé par une longueur d'onde minimale 100 nm. L'atome d'hydrogène relève-t-il de la physique quantique ? En déduire une justification de la remise en cause du modèle de Bohr.

e) · Dans le modèle quantique de l'atome d'hydrogène, de quelle manière décrit-on le comportement de l'électron ?

MQ1 - 2 Le photo-électron

Soit une bille de tungstène dont on note le travail de sortie W_S, la masse M, le rayon $R = 1{,}0$ µm. La bille est dans le vide, et initialement immobile. Elle est éclairée par de la lumière ultraviolette de fréquence f notablement supérieure à celle du seuil d'extraction. La bille émet des électrons qui ne sont pas collectés par une quelconque électrode.

a) · En appliquant la conservation de l'énergie et de l'impulsion lors du choc, écrire l'équation satisfaite par la vitesse v_b de la bille après émission d'un électron dans la direction opposée à celle du rayonnement incident.

b) · En argumentant sur la base d'ordres de grandeur, simplifier cette équation.

c) · Ne conservant qu'une solution physique, déduire une expression simple de v_b en fonction de m, M, f, W_s et h.

d) · Comparer :

- l'énergie de recul de la bille E_b à l'énergie d'un photon incident
- l'impulsion d'un photon incident à celle des produits après émission

e) · Quelle est l'énergie cinétique E_{cin} de l'électron juste après l'émission ?

f) · Qu'arrive-t-il au premier électron émis ?

g) · À quelle condition se trouve-t-il dans un état de diffusion (il part à l'infini) ? Est-ce le cas ici ?

MQ1 - 3 Réflexion d'un flash de lumière sur un miroir

Soit un petit miroir parfaitement réfléchissant de masse m, suspendu à un fil de longueur ℓ. Un laser monochromatique envoie un *flash* très court, d'énergie E dans la direction normale au plan du miroir.

a) · Déterminer la vitesse v_0 du miroir juste après la réflexion, puis l'amplitude θ_{max} de son oscillation, ainsi que l'énergie E' du *flash* réfléchi.

b) · Application numérique pour $\ell = 10$ cm, $m = 10^{-2}$ g, $E = 15$ J et $g = 9{,}81$ m·s^{-2}.

MQ1 - 4 Modèle de Bohr et spectroscopie

Dans le cadre du modèle de Bohr, on peut montrer que les niveaux d'énergie de l'électron sont quantifiés et sont donnés par la relation :

$$E_n = -\frac{E_0}{n^2} \qquad n \in \mathbb{N}^* \qquad E_0 = 13{,}6 \text{ eV}$$

Toujours dans le cadre de ce modèle, une variation d'énergie de l'électron est associée à l'absorption ou l'émission d'un photon de longueur d'onde λ.

a) · Établir la relation entre λ et deux entiers n et $n' > n$ associés aux niveaux d'énergie E_n et $E_{n'}$ de l'électron pour la mettre sour la forme :

$$\frac{1}{\lambda} = R_{\text{H}} \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{n'^2} \right)$$

où R_{H} désigne la constante de Rydberg que l'on exprimera et calculera.

b) · La série de Lyman est associée à la transition électronique depuis un état excité $(n' \geq 2)$ vers l'état fondamental $(n = 1)$. Dans quel domaine du spectre électromagnétique se trouvent ces raies ?

c) ·

La série de Balmer est la série de raies spectrales de l'atome d'hydrogène associée à une transition électronique entre un état quantique $n' > 2$ et l'état de niveau $n = 2$. Ces raies ont été identifiées et associées à l'hydrogène par Plücker, Fraunhofer et Angstrom. C'est ensuite Balmer qui en réalisa une mesure très précise.

Raie de l'hydrogène	λ [nm]	Couleur
H_α	656,21	rouge
H_β	486,07	bleu
H_γ	434,01	bleu
H_δ	410,12	violet

Associer chaque raie à une transition $(n' \to 2)$ où n' est à déterminer.

MQ1 - 5 Stabilité de l'atome d'hydrogène et principe d'incertitude

Soit un électron plongé dans le potentiel coulombien $V(r) = -\dfrac{e^2}{4\,\pi\,\varepsilon_0\,r}$ où r désigne la distance au proton.

a) · *Pour cette question, on prend une approche classique.*
Déterminer l'expression de l'énergie mécanique du proton en fonction de p et $V(r)$. Puis, dans la condition d'équilibre montrer que cette énergie s'exprime en fonction de r uniquement. Commenter la stabilité de l'atome, sachant qu'une particule chargée accélérée rayonne de l'énergie.

b) · On note $\langle r \rangle$ la position moyenne de l'électron. Le noyau étant considéré comme immobile, on admet qu'il s'agit aussi d'une mesure de l'incertitude sur la position de l'électron. On considérera aussi [1] que $\langle 1/r \rangle \approx 1/\langle r \rangle$.
Montrer alors que l'énergie totale de l'électron est de l'ordre de :

$$E \geq \frac{\hbar}{2\,m_e\,\langle r \rangle^2} - \frac{e^2}{4\,\pi\,\varepsilon_0\,\langle r \rangle}$$

c) · Déterminer alors le minimum d'énergie possible et sa valeur en électronvolt. Commenter et conclure sur la stabilité de l'atome.

1. Ce n'est pas rigoureusement exact. Ça suffira ici.

MQ1 - 6 **Taille et énergie caractéristique dans un potentiel donné**

■ En exploitant la relation entre l'énergie et l'impulsion d'une particule, on veut déterminer la taille et l'énergie caractéristique de la fonction d'onde au niveau fondamental d'une particule de masse m dans un potentiel harmonique de la forme :

$$V(x) = \frac{m\,\omega^2\,x^2}{2}$$

a) · Écrire l'énergie de la particule en fonction de l'impulsion p et de la position x.

b) · En exploitant l'inégalité d'Heisenberg, montrer que l'énergie moyenne du système est bornée inférieure avec une expression qui ne dépend que de Δx (dispersion de la position) et de constantes.

c) · En déduire une énergie minimale, correspondant à une taille caractéristique que l'on exprimera en fonction de constantes et de paramètres du problème.